МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе № 1

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-34Б
Сцепура Д.А.

Преподаватель:
Бурмистрова М.В.

Правдина А.Д.

Москва 2026

1. Описание задания

Разработать программу для решения биквадратного уравнения $A \cdot x^4 + B \cdot x^2 + C = 0$.

Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3. Программа осуществляет ввод коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и действительные корни уравнения (в зависимости от значения дискриминанта).

Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры.

Если коэффициент введён или задан в командной строке некорректно, необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно, пока он не будет введён корректно. Корректно заданный коэффициент — это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Дополнительное задание: разработать две программы на языке Python — одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.

Метод решения

Биквадратное уравнение сводится к квадратному заменой $t = x^2$. Тогда $x^4 = t^2$, и уравнение принимает вид $A \cdot t^2 + B \cdot t + C = 0$.

Для него вычисляется дискриминант $D = B^2 - 4AC$. При $D < 0$ действительных корней нет. При $D \geq 0$ находятся корни $t = (-B \pm \sqrt{D}) / (2A)$.

Так как $x^2 = t$ не может быть отрицательным, рассматриваются только корни $t \geq 0$. Каждому такому t соответствуют корни $x = \pm\sqrt{t}$. Повторяющиеся корни (например, $x = 0$ при $t = 0$) исключаются.

При $A = 0$ уравнение не является биквадратным, и программа завершает работу с соответствующим сообщением.

2. Текст программы

2.1. Процедурная версия (файл op.py)

Программа состоит из функции get_coef, которая получает коэффициент из параметров командной строки или с клавиатуры с проверкой корректности ввода, и основного кода, который вычисляет дискриминант и корни.

```
import sys
import math



def get_coef(i, name):
    s = sys.argv[i] if len(sys.argv) > i else input(f"Введите {name}: ")
    while True:
        try:
            return float(s)
        except ValueError:
            s = input(f"Некорректно. Введите {name} ещё раз: ")



a = get_coef(1, "A")
b = get_coef(2, "B")
c = get_coef(3, "C")

if a == 0:
    print("A = 0, уравнение не биквадратное")
    sys.exit()

d = b * b - 4 * a * c
print("Дискриминант D =", d)

roots = set()
if d >= 0:
    for t in [(-b + math.sqrt(d)) / (2 * a), (-b - math.sqrt(d)) / (2 * a)]:
        if t >= 0:
            roots.add(math.sqrt(t))
            roots.add(-math.sqrt(t))

if roots:
    print("Корни:", *sorted(roots))
else:
    print("Действительных корней нет")
```

2.2. Объектно-ориентированная версия (файл biquadratic_oop.py)

Программа содержит два класса. Класс CoefReader отвечает за получение коэффициентов. Класс BiquadraticEquation хранит коэффициенты уравнения и содержит методы вычисления дискриминанта (discriminant), поиска корней (solve) и вывода результата (print_result). Функция main создаёт объекты этих классов и управляет работой программы.

```
import sys
import math


class BiquadraticEquation:

    def __init__(self, a, b, c):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
        self.roots = []

    def discriminant(self):
        return self.b * self.b - 4 * self.a * self.c

    def solve(self):
        d = self.discriminant()
        result = set()
        if d >= 0:
            t1 = (-self.b + math.sqrt(d)) / (2 * self.a)
            t2 = (-self.b - math.sqrt(d)) / (2 * self.a)
            for t in [t1, t2]:
                if t >= 0:
                    result.add(math.sqrt(t))
                    result.add(-math.sqrt(t))
        self.roots = sorted(result)
        return self.roots

    def print_result(self):
        print("Дискриминант D =", self.discriminant())
        if self.roots:
            print("Корни:", *self.roots)
        else:
            print("Действительных корней нет")


class CoefReader:

    @staticmethod
    def get_coef(i, name):
        s = sys.argv[i] if len(sys.argv) > i else input(f"Введите {name}: ")
        while True:
            try:
                return float(s)
            except ValueError:
                s = input(f"Некорректно. Введите {name} ещё раз: ")

    def read_all(self):
        a = self.get_coef(1, "A")
```

```
        b = self.get_coef(2, "B")
        c = self.get_coef(3, "C")
        return a, b, c


def main():
    reader = CoefReader()
    a, b, c = reader.read_all()

    if a == 0:
        print("A = 0, уравнение не биквадратное")
        return

    equation = BiquadraticEquation(a, b, c)
    equation.solve()
    equation.print_result()


if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Экранные формы с примерами выполнения программы

Каждая программа была запущена для следующих случаев:

– 1 −5 4: четыре действительных корня;

– 1 −4 0: три корня (t = 0 даёт один корень x = 0);

– 1 2 3: дискриминант отрицательный, действительных корней нет;

– запуск без параметров: коэффициенты вводятся с клавиатуры, некорректные значения «abc» и «2x» отклоняются, и программа запрашивает их повторно;

– 0 1 1: коэффициент A = 0, уравнение не является биквадратным.

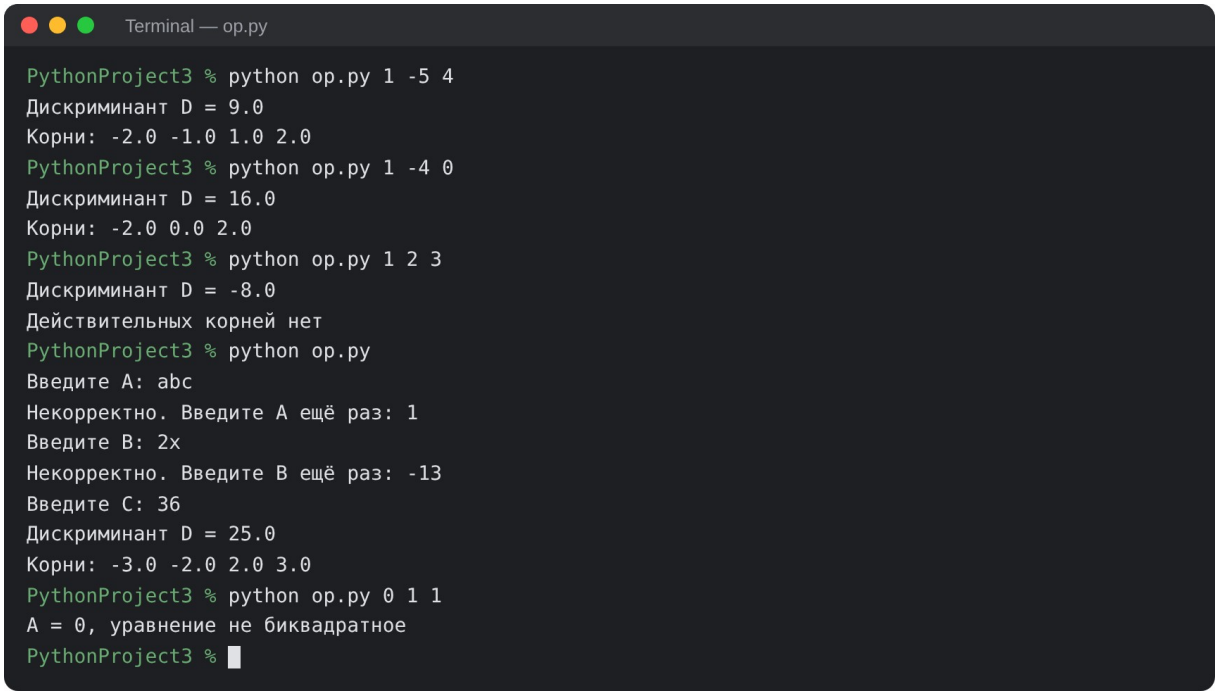


Рисунок 1 — Выполнение процедурной версии программы

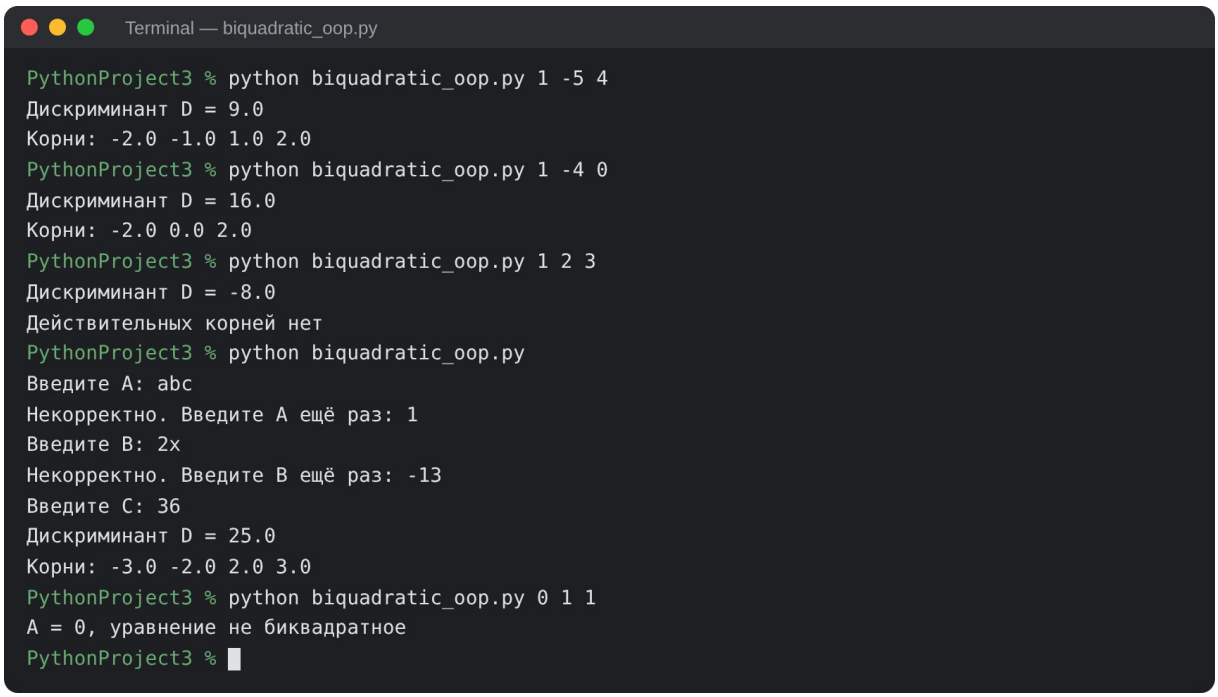


Рисунок 2 — Выполнение объектно-ориентированной версии программы

Обе версии программы выдают одинаковые результаты во всех рассмотренных случаях.